1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A szódagyártás és a mosószóda

Le Blanc-féle szódagyártás

Le Blanc módszere alapján a szódagyártás során először konyhasóból kénsavval nátrium-szulfátot állítottak elő, majd azt szénnel nátrium-szulfiddá alakították. Ezt mészkővel reagáltatva szódát nyertek. A Le Blanc-féle szódagyártás számít az első modern vegyipari eljárásnak. Társult előnyként a kénsavgyártás és a piritpörkölés fellendülése említhető. Hátránya volt a magas hőmérséklet igénye és a kedvezőtlen melléktermékek (hidrogén-klorid, kalcium-szulfid) képződése.

Solvay-féle szódagyártás

Solvay tekinthető az ipari méretű szódagyártás megteremtőjének. Technológiájának lényege: kb. 30 °C-on ammóniával telített konyhasóoldatba szén-dioxidot vezetnek, ennek eredményeként nátrium-hidrogén-karbonát kristályok válnak ki. A szén-dioxidot kalcium-karbonát hevítésével, azaz mészégetéssel állítják elő. A kristályokat leszűrve, majd kalcinálással (hevítéssel) keletkezik a szóda. A kalcinálás két lépcsőben történik, ennek során egy közvetett tüzelésű forgó dobkemencében 170-180 °C-on eltávozik a szén-dioxid és a vízgőz, majd lángkemencében a nátrium-karbonátot zsugorodásig hőkezelik égetéssel, végül őrlik. Az első lépcsőben eltávozott szén-dioxidot nem hagyják eltávozni a levegőbe, visszavezetik az első technológiai lépéshez, ahol a konyhasóoldatban oldják.

Nem vész kárba a nátrium-hidrogén-karbonát kiszűrése után visszamaradt oldat sem, mert ennek bepárlásával a nátrium-hidrogén-karbonát mellett képződő másik anyag, az ammónium-klorid nyerhető ki. Ha ezt kalcium-oxiddal reagáltatják, ammónia képződik, amelyet szintén visszaforgatnak a legelső lépéshez, ahol a sóoldatban nyeletik el.

A kalcium-oxidos ammónia-visszanyerés melléktermékét pl. jégmentesítő útszóró sóként hozzák forgalomba.

A szóda legnagyobb felhasználója az üvegipar, de tisztítószerek készítésére is használják, és a textilipar is számos folyamatnál alkalmazza. Így többek között a zsíros gyapjú, majd a gyapjúszövetek, valamint a nyers pamutfonalak és kelmék mosása során, a nátrium-hidroxid helyettesítésére, és a nátrium-hipokloritos fehérítésnél a pH-csökkenés megakadályozására.

A mosószóda múltja és jelene

Az emberiség a meleg vizet csak igen kis mennyiségű zsiradékok eltávolítására tudta használni. Már az ókori Egyiptomban is alkalmazták a mosószódát a különböző textíliák tisztításához, amit a nátriumtartalmú kőzetek bomlásakor keletkező nátrium-karbonát összegyűjtéséből nyertek.

Száraz időszakban a szikes tavak medre hazánkban is kiszárad, és „kivirágzik” a sziksó. A mederben összesepert, kis halmokba rakott sziksót hagyták néhány napig összeállni. Ezután a „kuksógyárakban” hígították, szűrték és kásaszerűvé főzték, legvégül kihevítették. Így jött létre a kuksó, amelyet nemcsak mosásra, hanem szappangyártásra és üveggyártásra is használtak.

A mosószóda (a nátrium-karbonát kristályvizes formája, víztartalma kb. 63 tömegszázalék) reneszánszát éli a háztartásokban. Környezetkímélő hatása következtében is előtérbe került, vízlágyító és egyes szennyeződésekre gyakorolt tisztító hatása mellett. A háztartási mosóporokban - számos összetevő mellett - kb. 15 – 35 %-ban a szóda is jelen van.

(A Magyar Kémikusok Lapjában 2018 áprilisában megjelent „180 éve született Ernest Gaston Solvay, az ipari szódagyártás kifejlesztője” cikk alapján)

a) Adja meg a Le Blanc-féle szódagyártás 3 lépése közül az egyik reakció egyenletét!

b) Írja fel a Solvay-féle szódagyártás első lépésének, a nátrium-hidrogén-karbonát előállításának reakcióegyenletét!

c) Az ammónium-kloridból történő ammónia-visszanyeréshez praktikusan egy olyan anyagot használnak, amely a technológia egy másik fontos reakciójában képződik. Nevezze meg ezt az anyagot, és írja fel a képződésének reakcióegyenletét!

d) Mi a Solvay-féle szódagyártás melléktermékének neve, amelyet útszóró sóként hoznak forgalomba?

e) Milyen – a szövegben említett – textilipari felhasználásai vannak a szódának? A szódaoldat mely tulajdonságával kapcsolatosak ezek az alkalmazások?

f) A mosószóda és a kuksó csak kristályvíztartalmában különbözik egymástól. Az egyik anyag ugyanis vízmentes.
Adja meg a kuksó és a mosószóda képletét!

9 pont	